

2026 · 第五届“问途杯”高校酒店及旅游人工智能创新应用大赛决赛

酒店/旅游业智能客服应用 功能整合优化方案路演

新会碧桂园凤凰酒店真实场景 · Dify × DeepSeek-V3 × MCP



海南職業技術學院
HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY

核心主张：用 AI 技术构建极简商业单元，让一人即可运营专业级酒店智能前台

自主预订闭环

咨询预订一体化

OPC 极简运营

符秀晶 · 温媛 · 李秋慧 · 符志鹏 | 指导教师：颜燕、李延平



参赛项目的核心价值： 让酒店客服从人力班表变成系统能力

传统客服模式

- 3-5 名客服，三班轮值
- 夜间响应缺口，凌晨询问流失
- 知识口径不一，差评风险高
- 人力成本 ¥18,000+/月

OPC × AI 模式

- 1 人运营，系统 7×24 自动响应
- 秒级答复，知识统一标准化
- 从“智能问答”到“智能服务”
- 运营成本降低 > 95%

核心主张：用 AI 技术构建极简商业单元，让一人即可运营专业级酒店智能前台。



答辩目录

01 — 需求分析与整体规划

02 — 知识库资料整理与构建

03 — 流程设计与功能模块规划

04 — 应用编排与关键节点配置

05 — 性能展示与成本优化

06 — 智能预订 Agent 整合

07 — 设计优化与迭代表现

OPC — 总结与展望



CHAPTER 01

需求分析 与整体规划设计

01

从问题出发，定义 AI 客服的真实价值



五类真实场景决定了 AI 前台 必须同时解决速度、口径和成本

痛点	量化影响
响应延迟	高峰期等待 > 5 分钟
夜间缺口	23:00–8:00 无人接待
知识分散	5 类场景, 5 人口径不同
重复劳动	80% 问题为高频重复
成本高企	3–5 名专职客服/月

80%

问题可被知识库标准化处理

¥18,000+

传统模式月均人力成本



单一 Chatflow 入口 把 FAQ 咨询和智能预订合成一个服务系统



FAQ 问答分支

- 问题分类器 -> KB 强制检索 -> LLM 精准回答
- 覆盖客房、餐饮、会议、周边 5 大场景
- 准确率 100%，响应 < 3s

智能预订分支

- 意图识别 -> MCP 工具链 -> 全流程下单
- 实时查询房态、提交订单、支付引导
- 与问答同一入口，无缝切换

5 大知识场景

DeepSeek-V3

5 个 MCP 工具



知识库资料 整理与构建逻辑

02

结构化知识，是 AI 准确回答的地基



五大知识域

把酒店咨询从碎片资料变成可检索事实系统

知识文档	核心内容	典型问题
酒店概况	地址、设施、服务、押金、宠物政策	停车收费吗？前台 24 小时吗？
客房产品	374 间房、13 种房型、楼层、加床	大床房几楼？可以带宠物吗？
餐饮娱乐	维也纳西餐厅、御品南豪中餐厅	早餐几点？包间怎么预约？
宴会会议	凤凰国际会议中心、花涧里会议室	容纳多少人？设备有投影仪吗？
周边景点	梁启超故居、小鸟天堂、圭峰山	深度咨询引导致电前台

900+

结构化知识条目

UTF-8

统一编码格式

1 ↑

统一知识库 ID



三个技术决策 直接处理乱码、碎片化和入口割裂这三个根因

01 编码统一化

根因：GBK 文档上传后向量索引乱码，宠物政策检索失败。

方案：全部转为 UTF-8 Markdown 标准问答与事实条目。

02 统一知识库

根因：5 个独立 KB 分散维护，跨场景问题口径不一致。

方案：合并为 1 个统一 KB，配合 gte-rerank-v2 与 top_k=4。

03 问答与预订合流

根因：问答、订房分散会产生入口切换和重复说明。

方案：单一 Chatflow 承接全链路，分类器和 MCP 节点递进执行。



流程设计 与功能模块规划

03

稳健驱动，覆盖咨询与预订全场景



FAQ 和预订路径在同一 workflow 里分流 但共同服从可控节点逻辑

FAQ 问答路径

- 问题分类器 -> KB 强制检索 -> LLM 精准输出
- 涵盖客房、餐饮、宴会、周边 5 大场景
- memory window = 10 多轮连贯
- 准确率 100%，响应 < 3s，token 成本低

智能预订路径

- 预订意图识别 -> MCP 工具链依次调用
- 查房态 -> 收集姓名/电话/日期 -> 提交订单
- 推送流水编号 + 支付二维码，全程无人工
- 与问答同一 workflow，无缝跳转

KB 检索

分类器强制，统一知识库命中

预订能力

节点内嵌 MCP，全流程自动化

稳定性

workflow 可控，行为可预期

OPC 价值

1 人运营，7x24 全天候

单一 Chatflow workflow 即可覆盖咨询与预订全场景，真正实现 OPC 极简运营。



6 步预订节点把“能答”升级为“能订” 并防止信息不全就提交



关键约束：Step 04 信息不完整时严禁跳到 Step 05；同一参数调用超过 2 次自动转人工。

宾客姓名

必填

手机号码

必填

入/离日期

YYYY-MM-DD



应用编排 与关键节点配置

04

每个参数背后都是一次真实的踩坑



关键参数不是装饰项 而是让答案稳定、工具可控的工程约束

参数	值	原因
temperature	0.1	极低随机性，答案稳定可复现
top_k	4	精准召回，不浪费 context
reranker	启用	复杂政策问题准确率关键
max_iteration	5	防止 Agent 工具死循环
memory_window	10	保留足够上下文不过量消耗

System Prompt 四大原则

回复规范

中文直接开始，禁止技术标签泄露

日期格式

工具传参强制 YYYY-MM-DD

房型代码表

13 种房型代码内嵌，工具调用零歧义

知识库优先

引用政策时完整转述，禁止省略细节



异常止损机制让系统优先保持稳健 而不是在客人面前冒险循环

异常场景	处置策略
工具调用失败	最多重试 1 次，仍失败转人工
同参数重复调用	≤ 2 次限制，防 API 死循环
日期格式错误	Prompt 层强制转换，不依赖模型
未知房型名称	礼貌告知 + 推荐最近似房型
提交订单报错	调用专用兜底工具引导处理
迭代上限到达	优雅退出 + 转人工处理

稳健原则：宁可转人工，也不在客人面前死循环；teamId = 234556：首次调用必带；失败后无 teamId 重试一次，两次无果转人工。



性能展示 与成本优化策略

05

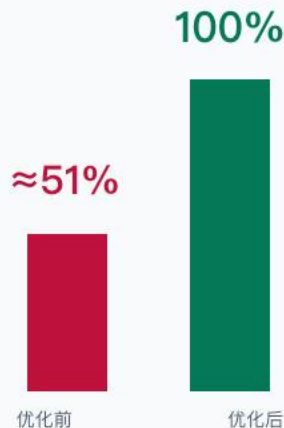
数字见证，让数据替我们说话



20 题 × 3 轮内部测试显示： 统一知识库和约束提示显著抬高准确率

测试问题	优化前	优化后
可以带宠物入住吗?	错误	完整正确
早餐几点开始?	不完整	双餐厅准确
宠物押金退不退?	未提及	无损坏全额退
有充电桩吗?	不确定	准确: 暂无
订两间大床房 5.21-5.22	不支持	完整预订流程

知识库检索准确率





成本优化的价值不止省钱 更是让服务覆盖变成全天候能力

传统客服 · 月均人力成本

¥18,000

3 人 × ¥6,000/月 (含五险一金)

AI 客服 · 月均运营成本

显著低于人力

API 调用 + 平台费, 按量弹性估算

月均成本节省比例

97%+

OPC 核心价值量化

全天候服务

7 × 24

无夜班缺口, 响应不中断



智能预订 Agent 搭建与功能整合

06

从“能问”到“能订”，服务发生质变



五个 MCP 工具 把查房态、查详情、提交订单和异常兜底连成闭环

getAvailableRoomsByDate

按日期查全部可用房型



getAvailableRoomsByRoomTypeAndDate

指定房型查可用性



getRoomDetailByRoomCode

获取完整房型描述

submitBooking

提交预订订单



getHotelHelpAfterSubmitBookingError

提交失败兜底处理



小途乐订

小程序支付

13

种房型代码

234556

teamId 鉴权优先策略

WCP-[ID]

订单流水号格式



用户体验呈现为一次连续对话： 查询、确认、待支付申请都在同一入口完成

Step 1 · 查询与选房

用户：6月2日入住，两间豪华大床房。
AI：已调用 MCP 查询房态，并展示可订房型与价格。

Step 2 · 确认信息

用户：确认，姓名符秀晶，手机号138****8888。
AI：复述入住日期、房型、间数、联系人，等待明确确认。

Step 3 · 下单支付

用户：确认预订。
AI：预订申请已提交，流水编号 WCP-101；请前往小途乐订完成支付。

从咨询到下单 · 全程无需人工介入 · 完成预订 < 5 min

预订流程截图证明： 查房态、信息确认、待支付申请已在同一入口跑通

01 · 查询与选房



识别入住日期与房型，返回可订房型和补充信息要求

02 · 信息确认



汇总姓名、手机号、日期、房型与预算，等待用户确认

03 · 待支付申请



生成 WCP 流水编号，并引导前往小途乐订完成支付

截图来自 Dify 预览流程，展示的是比赛现场可复现的真实操作链路。



设计优化 与性能迭代表现

07

持续迭代，每个版本解决一个真实问题



版本里程碑显示： 每次升级都对应一个真实稳定性或演示风险





三层系统性优化共同抬高稳定性： 架构消根因，模型提稳定，提示词做约束

架构层

- 5 个独立 KB -> 1 个统一 KB
- GBK -> UTF-8 Markdown
- 碎片检索 -> 跨文档重排序

消除根因

模型层

- 启用 gte-rerank-v2
- temperature 0.3 -> 0.1
- top_k 精准控制 = 4

提升稳定性

提示词层

- 知识库强制使用规则
- 完整止损 + 死循环防护
- 房型代码表嵌入 Prompt

精准约束

内部测试结果：知识库检索准确率 $\approx 51\% \rightarrow 100\%$ ；知识库覆盖内容正确率 $10\% \rightarrow 100\%$ （20 题 $\times$ 3 轮测试集）



OPC × AI 的落地价值在于： 每一项 AI 能力都对应一个运营结果

AI 能力	OPC 实现
7×24 自动响应	无夜班缺口，系统永不下线
统一知识库	1 人维护，全系统一致输出
在线预订闭环	客人自助完成订房无需人工
多轮对话记忆	AI 代替人脑记住上下文
按量付费 API	无固定人力，成本随业务弹性伸缩

¥17,500+

月均节省

36x +

年化 ROI

实践证明：参赛团队可以把业务理解、AI 编排和运营结果连接成一个可演示、可量化的真实应用。



项目落地来自学校、酒店 与竞赛平台的共同支持

学校领导与指导老师

感谢学院领导关心与支持

感谢指导老师颜燕、李延平悉心指导

为方案设计与技术实现提供建议

新会碧桂园凤凰酒店

感谢酒店方提供真实业务场景

支持知识资料整理与应用验证

为项目落地提供实践基础

问途竞赛平台技术支持

感谢平台技术团队专业解答

支持 MCP 工具接入与调试

保障演示链路稳定运行



感谢各位评委聆听

欢迎提问与指导

酒店/旅游业智能客服应用功能整合优化方案路演



海南職業技術學院
HAINAN VOCATIONAL UNIVERSITY

彬彬有礼团队：符秀晶、温媛、李秋慧、符志鹏

2026.05